Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

# Chapter 1

## [1] Fundamental Concepts :

↳ Scalras Quantity كمية قياسية $A$

↳ vectors Quantity كمية متجهة $\vec{A}$

↳ vectors Representation

التمثيل الهندسي للمتجهة

## [2] vector operations عمليات جبرية وهندسية

### A- vector Addition جمع المتجهات

↳ tip-to-tail Rule قاعدة المثلث

↳ Parallelogram law قاعدة متوازي الاضلاع

↳ Polygon Rule جمع عدة متجهات متتالية

$$AB + BC + CD + DE = AE$$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

## B- Vector subtraction : طرح المتجهات

↳ subtracting B From A is deFined as adding the negative (oPPosite) of vector B.

طرح المتجه B من A هو عملية جمع المتجهة A مع معكوس المتجهة B.

$$R = A - B = A + (-B)$$

## [3] Key ConcePts and DeFinitions :

1- Relative Position vector متجهة الموقع النسبي

هو موقع النقطة B بالنسبة للنقطة A بحسب بعد موقع A من موقع B.

$$r_{BA} = r_B - r_A$$

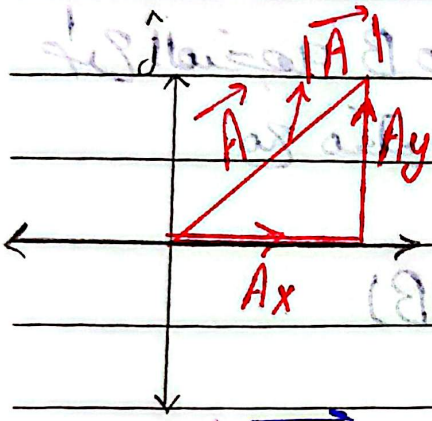
Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

## 2- unit vector متجهة الوحدة

$\hat{e}\vec{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$ متجهة مقدارة دائما يساوي 1




$\vec{A} = Ax\,\hat{i} + Ay\,\hat{j}$

$|\vec{A}| = \sqrt{(Ax)^2 + (Ay)^2}$

$\therefore \hat{e}\vec{A} = \frac{(Ax\,\hat{i} + Ay\,\hat{j})}{\sqrt{(Ax)^2 + (Ay)^2}}$

$(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ ⇐ هى متجهات وحدة متعامدة فى اتجاه المحاور الموجبة على الترتيب $(X, y, Z)$.

$(X, y, Z)$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

$(\hat{i} \quad \hat{j} \quad \hat{k})$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

## [4] vector components تحليل المتجهة إلى مركبات

1- 2D vector :. $F = F_x\hat{i} + F_y\hat{j}$

↳ magnitude المقدار :. $|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$

↳ direction الاتجاه :. $\tan\theta = \frac{F_y}{F_x}$

B- 3D vector :. $F = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$

↳ magnitude المقدار :. $|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$

## [5] trigonometric law

↳ Law of sines قانون الجيب

$$= \frac{\sin a}{A} = \frac{\sin b}{B} = \frac{\sin c}{C}$$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

## law of Cosines قانون جيب التمام

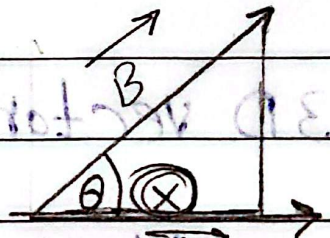
$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos C$$

## Dot Product الضرب القياسي

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |A||B| \cos\theta$$

$$= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\cos\theta = \frac{X}{B}$$




$$X = B\cos\theta$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$ ابدالي

لو متعامدان الزاوية بينهم 90°

$$\hat{i}\cdot\hat{i} = \hat{j}\cdot\hat{j} = \hat{k}\cdot\hat{k} = 1$$

$$\hat{i}\cdot\hat{j} = \hat{j}\cdot\hat{k} = \hat{k}\cdot\hat{i} = 0$$

Memo No. _____

Date / /

$\hat{i} \cdot \hat{i} = |\hat{i}|\,|\hat{i}| \cos 90^\circ = 1$

$\hat{j} \cdot \hat{j} = |\hat{j}|\,|\hat{j}| \cos 90^\circ = 1$

$$\cos\theta = \frac{A \cdot B}{|A||B|} = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 A_z^2}\,\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}}$$

## Cross Product الضرب التقاطعي

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$ عكس الاتجاه

$\vec{A} \times \vec{A} = \text{zero}$

$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$ ، $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$ ، $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

→ Area of Parallelogram

مساحة متوازي الاضلاع .

$= \text{Area} = |v \times w|$

$(x_1, y_1, z_1) \quad (x_2, y_2, z_2)$

→ Area of triangle مساحة مثلث

$= \text{Area} = \frac{1}{2} |v \times w|$

Triple scalar Product الضرب القياسي الثلاثي

$$A \cdot B \times C = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

حجم متوازي السطوح

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

# triple vector Product

## الضرب الاتجاهي الثلاثي

$$= A \times (B \times C) = (A \cdot C) B - (A \cdot B) C .$$

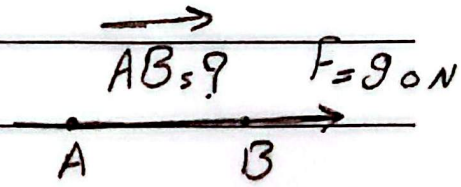
$$\vec{F} = F \, e_{\vec{AB}}$$

Ex: $F = 90\ N$ $A = (-1, 0, -1)$

$B = (0, 0, 2)$

Find $\vec{F}$ ?

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A} = 1\hat{i} + 3\hat{k}$$




$$|\vec{AB}| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$e_{\vec{AB}} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} = \frac{1}{\sqrt{10}}\hat{i} + \frac{3}{\sqrt{10}}\hat{k}$$

$$\therefore \vec{F} = F \, e_{\vec{AB}} = 90 \times \left( \frac{1}{\sqrt{10}}\hat{i} + \frac{3}{\sqrt{10}}\hat{k} \right)$$